

Mise en service du Cisco WAP121

Documentation technicien

Le WAP121 relie les équipements Wi-Fi au réseau Ethernet. Cette fiche décrit une installation de laboratoire, depuis le premier accès jusqu'à la remise en service après incident. Le routeur du réseau assure la passerelle et, dans l'exemple retenu, le service DHCP.

1 Préparer l'intervention

Disposer du point d'accès, de son alimentation ou d'un équipement PoE, d'un câble Ethernet et d'un PC équipé du Wi-Fi. Relever l'adresse MAC sur l'étiquette et noter le branchement prévu. Avant toute remise à zéro, exporter l'ancienne configuration si elle doit être conservée.

Repère	Valeur pour le TP
Accès initial sans DHCP	192.168.1.245 / 255.255.255.0
PC relié directement au Cisco	192.168.1.10 / 255.255.255.0, temporairement
Adresse de gestion choisie	192.168.1.2 / 255.255.255.0
Passerelle de l'exemple	192.168.1.1
Nom du Wi-Fi à créer	TP04-WIFI

À adapter avant déploiement : seule l'adresse de repli est une valeur constructeur. L'adresse de gestion, la passerelle et le nom du réseau sont des choix pour ce TP. Confirmer que 192.168.1.2 est disponible et exclue des adresses distribuées par DHCP.

2 Accéder à la console Web

Remettre le matériel dans son état initial

Le reset efface les réglages existants. Appareil alimenté, maintenir **RESET plus de 10 secondes** et relâcher lorsque Power se rallume. Attendre le démarrage. Sans réponse DHCP, l'adresse **192.168.1.245** est utilisée après environ 60 secondes. Avec DHCP, retrouver l'adresse attribuée dans les baux du serveur grâce à la MAC. [1]

Configurer temporairement le PC

Brancher le câble entre le PC et le Cisco, tout en maintenant son alimentation. Ouvrir **Windows + R**, saisir **ncpa.cpl**, puis choisir **Ethernet** → **Propriétés** → **TCP/IPv4**. Noter les réglages précédents. Saisir 192.168.1.10 et le masque 255.255.255.0 ; laisser passerelle et DNS vides pour cette liaison directe.

Tester **ping 192.168.1.245**, puis ouvrir **http://192.168.1.245**. Les identifiants d'usine sont **cisco / cisco**.

[1] Remplacer le mot de passe administrateur dans l'assistant ou dans **Administration** → **User Accounts**. [4]

3 Mettre en place le réseau sans fil

Attribuer l'adresse de gestion

Dans **LAN** → **VLAN and IPv4 Address**, sélectionner **Static IP**. Renseigner l'adresse 192.168.1.2, le masque 255.255.255.0 et la passerelle 192.168.1.1. Indiquer le DNS du réseau ; le routeur ne peut être utilisé comme DNS que s'il assure ce service. Cliquer sur **Save**, puis rouvrir **http://192.168.1.2**. [2]

Si le réseau réel est différent, adapter aussi l'adresse du PC. Pour un TP sans segmentation, conserver le VLAN par défaut. Un VLAN imposé doit correspondre à la configuration du port du switch.

Activer et sécuriser le Wi-Fi

Dans **Wireless** → **Radio**, activer la radio et appliquer les choix de laboratoire ci-dessous. [3] Dans **Wireless** → **Networks**, activer le réseau à utiliser, renseigner le SSID et la sécurité, puis enregistrer avec **Save**. [4]

Réglage	Valeur retenue
Radio	2,4 GHz ; largeur 20 MHz ; canal Auto
SSID	TP04-WIFI, diffusé
Authentification	WPA Personal ; version WPA2 uniquement
Chiffrement	CCMP (AES) uniquement
Clé partagée	Phrase secrète d'au moins 16 caractères, choisie pour le TP

Utiliser une clé Wi-Fi différente du mot de passe d'administration. Désactiver les réseaux ouverts inutilisés et masquer les secrets dans les captures du portfolio. Les intitulés des menus peuvent varier selon le micrologiciel.

Raccorder les clients

Relier le WAP121 à un port LAN du routeur ou à un switch du réseau. Le serveur DHCP doit être joignable depuis ce segment. Sur le PC, laisser la carte Wi-Fi obtenir automatiquement son adresse et ses DNS, puis se connecter à **TP04-WIFI**. Débrancher l'Ethernet du PC pendant les essais. À la fin, rétablir les anciens réglages Ethernet.

4 Conserver et restaurer les réglages

Exporter : après enregistrement des réglages, ouvrir **Administration** → **Download/Backup Configuration File**. Choisir **via HTTP/HTTPS** → **Backup (AP to PC)** → **Startup Configuration**, puis **Save**. Archiver le fichier avec la date, la MAC et la version du micrologiciel. [5]

Restaurer : dans le même menu, choisir **Download (PC to AP)**, sélectionner une sauvegarde compatible et la destination **Startup Configuration**. Lancer le transfert, conserver l'alimentation et attendre le redémarrage. Reprendre l'adresse contenue dans la sauvegarde puis refaire les contrôles. [5]

5 Contrôler la mise en service

Effectuer les vérifications depuis le Wi-Fi et conserver les preuves utiles. Les cases sont à compléter pendant la manipulation ; aucun succès n'est présumé.

Vérification	Critère de validation	Relevé
Association	TP04-WIFI visible ; connexion possible avec la bonne clé.	À compléter
Adressage	ipconfig /all : IP du réseau, masque, passerelle et DNS cohérents.	À compléter
Accès local	Interface 192.168.1.2 accessible ; passerelle joignable.	À compléter
DNS et navigation	nslookup www.cisco.com puis ouverture d'un site, si Internet est prévu.	À compléter
Après redémarrage	SSID, sécurité et IP de gestion conservés ; client reconnecté.	À compléter

Date : _____ Opérateur : _____

Pour compléter les contrôles locaux, utiliser **ping 192.168.1.2** et **ping 192.168.1.1**. Une absence de réponse peut venir d'un filtrage ICMP : comparer avec l'accès Web avant de conclure à une panne.

6 Localiser un dysfonctionnement

L'administration ne répond pas. Vérifier d'abord l'alimentation et le voyant LAN, puis l'adresse du PC et le masque. Utiliser l'adresse actuelle du Cisco, pas systématiquement son adresse d'usine. S'il est en DHCP, rechercher son bail par MAC.

Le réseau est invisible ou refuse la connexion. Contrôler l'activation de la radio, du réseau et de la diffusion du SSID. Vérifier la clé et WPA2. Supprimer l'ancien profil enregistré sur le client si les paramètres ont changé.

Le PC obtient 169.254.x.x. Aucun bail DHCP n'a été reçu. Examiner le câble vers le LAN, le serveur DHCP et la correspondance des VLAN. Avec une IP valide mais sans Internet, vérifier la passerelle, les DNS puis l'accès Internet du routeur.

Après un incident. Préférer le diagnostic et la restauration d'une sauvegarde connue. Le bouton RESET revient aux réglages d'usine ; il ne remplace pas un simple redémarrage.

Clôturer l'intervention

Remettre le guide utilisateur, transmettre la clé séparément et conserver la sauvegarde en accès restreint. Joindre au compte rendu le schéma réel, les paramètres finaux et les résultats constatés.

Notices de référence

- [1] Cisco - [Démarrage et paramètres d'usine](#)
- [2] Cisco - [Adressage IPv4](#)
- [3] Cisco - [Paramètres radio](#)
- [4] Cisco - [Administration et sécurité Wi-Fi](#)
- [5] Cisco - [Sauvegarde et restauration](#)